

Recuperação Global

Valor: Até o mínimo necessário para aprovação global da disciplina.

Formato: Trabalho com capa, tudo manuscrito.

Modelagem e SQL

Resolva as duas questões a seguir, R.1 e R.2, segundo os requisitos.

Requisitos:

1. Desenhe toda a modelagem Entidade-Relacionamento;
2. Escreva todo o código SQL para criação do banco e de suas tabelas.
3. Mostre um exemplo de código SQL para uma consulta (SELECT) no banco que envolva o JOIN com ao menos três tabelas.

R.1) Rede de Academias de Ginástica

Uma rede de academias deseja implementar um sistema de gestão para controlar o cadastro de alunos, planos de treino, professores, aulas coletivas, equipamentos e fornecedores de produtos esportivos e suplementos alimentares. A rede possui diversas unidades em diferentes bairros e oferece uma variedade de modalidades e serviços, como musculação, natação, artes marciais, pilates e acompanhamento nutricional.

Cada aluno é registrado com nome, CPF, telefone, e-mail, endereço e data de nascimento. O aluno pode se matricular em um ou mais planos de treino, e para cada matrícula o sistema deve registrar o número de contrato, a data de início, a data de término, a modalidade contratada, o valor mensal e a forma de pagamento. O aluno também pode se inscrever em aulas avulsas ou contratar serviços extras, como personal trainer, avaliação física e consultas nutricionais, sendo necessário controlar o valor e a data de cada serviço contratado.

Cada unidade da academia possui diversos equipamentos, registrados com número de identificação, tipo (esteira, bicicleta ergométrica, máquina de musculação, etc.), marca, data de aquisição, status (disponível, em manutenção, fora de uso) e periodicidade de manutenção preventiva. O sistema deve permitir agendar e registrar manutenções, garantindo a segurança e a disponibilidade dos equipamentos.

Os professores e instrutores da academia são cadastrados com nome, especialidade, data de contratação, telefone, e-mail e salário. Cada profissional pode ministrar várias modalidades e participar de aulas coletivas, cujos horários, duração e lotação máxima devem ser controlados pelo sistema. Além disso, o sistema deve organizar as escalas de trabalho dos professores, registrando dias, turnos e horários de cada aula ou atendimento.

A rede de academias mantém parcerias com fornecedores de suplementos, equipamentos esportivos e materiais de manutenção. Cada fornecedor é registrado com nome, CNPJ, telefone, endereço e e-mail. O sistema deve controlar as compras realizadas, as entregas recebidas e o estoque de produtos vendidos ou utilizados nas unidades (como suplementos, camisetas, toalhas e acessórios de treino).

O sistema também deve permitir a geração de relatórios financeiros para acompanhar receitas e despesas, como pagamento de mensalidades, vendas de produtos, contratação de serviços extras e custos de aquisição ou manutenção de equipamentos.

Neste contexto, o sistema de gestão da academia deve ser capaz de integrar todas as operações da rede, desde o cadastro e atendimento aos alunos até o controle de estoque e a gestão financeira, proporcionando um serviço de alta qualidade e uma experiência motivadora aos clientes.

R.2) Parque de Diversões

Um grande parque de diversões deseja implementar um sistema de gestão para controlar ingressos, visitantes, funcionários, atrações, eventos especiais e fornecedores de produtos e alimentos. O parque opera durante todo o ano e oferece uma variedade de brinquedos, shows e áreas temáticas, além de serviços como alimentação, lojas de lembranças e pacotes promocionais.

Cada visitante é registrado com nome, CPF, telefone, e-mail, endereço e data de nascimento. O visitante pode adquirir diferentes tipos de ingressos, como entrada diária, passaporte mensal ou anual, e para cada compra devem ser registrados o número do bilhete, tipo de ingresso, data de emissão, valor pago e forma de pagamento. O visitante também pode contratar serviços adicionais, como acesso VIP a atrações, pacotes de refeições, fotos personalizadas e reservas para eventos especiais, devendo o sistema registrar os detalhes e valores de cada serviço contratado.

O parque possui diversas atrações, como montanhas-russas, carrosséis, simuladores, teatros e brinquedos aquáticos. Cada atração é cadastrada com nome, tipo, capacidade máxima de visitantes por ciclo, idade mínima permitida, status (em operação, em manutenção, interditada) e horários de funcionamento. O sistema deve gerenciar a disponibilidade e agendamento das atrações, além de registrar manutenções preventivas e corretivas.

Os funcionários do parque são registrados com nome, cargo, data de contratação, telefone, e-mail e salário. Eles podem estar alocados em diferentes áreas, como operação de brinquedos, segurança, limpeza, manutenção, atendimento ao cliente e alimentação. O sistema deve permitir o controle das escalas de trabalho, turnos e horários de entrada e saída, além de registrar os treinamentos obrigatórios realizados por cada funcionário.

O parque também organiza eventos especiais, como festas temáticas, shows de música, apresentações teatrais e festivais gastronômicos. Cada evento deve ter seu nome, descrição, data, horário, local e capacidade máxima de público registrados, bem como a lista de atrações e serviços vinculados.

O parque mantém parcerias com fornecedores de alimentos, bebidas, lembranças, fantasias e peças de manutenção de equipamentos. Cada fornecedor é registrado com nome, CNPJ, telefone, endereço e e-mail, e o sistema deve controlar pedidos, entregas e estoque de produtos necessários para a operação do parque.

O sistema também deve permitir a geração de relatórios financeiros, contemplando receitas com ingressos, serviços adicionais, vendas de produtos, locação de espaços e despesas com manutenção, compras e folha de pagamento.

Neste contexto, o sistema de gestão do parque de diversões deve integrar todas as operações, desde a venda de ingressos e a organização de eventos até a manutenção de atrações e o controle financeiro, garantindo uma operação segura, eficiente e oferecendo uma experiência memorável para os visitantes.